

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

BRUNA CONDÉ LORIATO

**SISTEMA NÃO RELACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE
ACERVO E EMPRÉSTIMO DE LIVROS EM UMA
BIBLIOTECA ACADÊMICA: UM ESTUDO DE CASO
UTILIZANDO O MONGODB**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

BRUNA CONDÉ LORIATO

**SISTEMA NÃO RELACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE
ACERVO E EMPRÉSTIMO DE LIVROS EM UMA
BIBLIOTECA ACADÊMICA: UM ESTUDO DE CASO
UTILIZANDO O MONGODB**

Trabalho de Conclusão de Curso / Projeto
Semestral desenvolvido como requisito parcial
para avaliação na disciplina de Banco de Dados 2,
correspondente à entrega final do projeto sobre o
desenvolvimento, migração e implementação de
um banco de dados não relacional orientado a
documentos..

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente documento detalha o desenvolvimento e a implementação de um banco de dados não relacional (NoSQL) orientado a documentos voltado para um Sistema de Gerenciamento de Acervo e Empréstimo de Livros em uma biblioteca acadêmica. O objetivo principal do trabalho consiste em reestruturar a base de dados relacional previamente projetada, mapeando-a de forma eficiente para o ecossistema NoSQL, garantindo o controle rigoroso de usuários, catalogação de obras literárias e gerenciamento estrito de empréstimos, devoluções e penalidades financeiras. Para isso, a metodologia aborda a transposição das regras de negócio do modelo clássico relacional para uma arquitetura baseada em documentos JSON/BSON, eliminando a dependência de junções complexas em tempo de execução através do uso estratégico de dados embarcados (arrays e subdocumentos). Os resultados obtidos demonstram a consolidação de seis antigas tabelas estruturadas em apenas três coleções inter-relacionadas por vínculos lógicos (`usuarios`, `obras` e `emprestimos`), preservando a integridade referencial ideal para o domínio. Adicionalmente, o estudo apresenta a formulação e execução de trinta consultas complexas utilizando o Framework de Agregação do MongoDB, validando a extração de métricas gerenciais, auditoria lógica de dados e relatórios corporativos avançados, provando a viabilidade prática e a alta performance dos conceitos abordados na disciplina de Banco de Dados 2.

Palavras-Chave: Banco de dados NoSQL; MongoDB; Modelagem orientada a documentos; Biblioteca acadêmica; Pipeline de agregação.

ABSTRACT

This document details the development and implementation of a non-relational (NoSQL) document-oriented database aimed at a Collection Management and Book Loan System in an academic library. The main objective of the study is to restructure the previously designed relational database, mapping it efficiently to the NoSQL ecosystem, ensuring strict control over users, cataloging literary works, and management of loans, returns, and financial penalties. For this, the methodology addresses the transposition of business rules from the classical relational model into an architecture based on JSON/BSON documents, eliminating the dependency on complex runtime joins through the strategic use of embedded data (arrays and subdocuments). The results obtained demonstrate the consolidation of six old structured tables into just three logically linked collections (`usuarios`, `obras`, and `emprestimos`), preserving the reference integrity ideal for the domain. Additionally, the study presents the formulation and execution of thirty complex queries using the MongoDB Aggregation Framework, validating the extraction of managerial metrics, logical data auditing, and advanced corporate reporting, proving the practical viability and high performance of the concepts founded in the Database 2 discipline.

Keywords: NoSQL Database; MongoDB; Document-oriented modeling; Library management; Aggregation pipeline.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
1.1	Objetivos	8
1.2	Justificativa	9
1.3	Aspectos Metodológicos	9
1.4	Aporte Teórico	9
2	METODOLOGIA	11
2.1	Considerações Iniciais e Arquitetura NoSQL	11
2.2	Mapeamento de Regras de Negócio e Desnormalização	11
2.3	SGBD NoSQL Escolhido e Ferramental Tecnológico	12
3	RESULTADOS OBTIDOS	13
3.1	Estrutura das Coleções (Esquema Lógico NoSQL)	14
3.2	Script de Inserção e Carga de Dados (Massa de Teste)	15
3.3	Execução e Análise das 30 Consultas NoSQL	19
4	CONCLUSÃO	33
	REFERÊNCIAS	34

1 INTRODUÇÃO

Com a evolução exponencial do volume de dados e a necessidade crescente de escalabilidade horizontal e flexibilidade de esquemas na engenharia de software, as tecnologias não relacionais (NoSQL) consolidaram-se como alternativas de infraestrutura padrão aos tradicionais Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais (SGBDR). Em ambientes acadêmicos modernos, embora as transações operacionais exijam consistência rígida, a mutabilidade dos metadados e o fluxo integrado de informações demandam abordagens arquiteturais capazes de reduzir a latência de leituras complexas e eliminar custosos gargalos gerados por junções lógicas massivas de tabelas relacionais.

Este relatório técnico apresenta a engenharia de dados aplicada na transposição de um Sistema de Gestão de Biblioteca do modelo relacional para o paradigma NoSQL orientado a documentos. O escopo do projeto mantém estrita aderência ao cenário de negócios mapeado originalmente — tratando do fluxo operacional de cadastro de leitores, catalogação de obras científicas e rastreabilidade transacional de empréstimos, devoluções e incidência de penalidades financeiras — de modo a viabilizar uma análise comparativa e robusta entre as tecnologias.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho consiste em projetar, estruturar e implementar a camada de persistência de um Sistema de Biblioteca utilizando um banco de dados NoSQL orientado a documentos, garantindo a correspondência lógica integral com as regras de negócio relacionais previamente homologadas.

Para o cumprimento do objetivo principal, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Transpor o esquema físico relacional normalizado de seis tabelas para uma arquitetura desnormalizada otimizada de documentos JSON/BSON com uso de dados embarcados;
- Implementar a infraestrutura de dados no ecossistema MongoDB, validando a integridade lógica e os relacionamentos nativos do modelo;
- Formular, testar e documentar trinta pipelines de agregação avançados para demonstrar a viabilidade prática da extração de relatórios estatísticos e gerenciais no paradigma NoSQL.

1.2 Justificativa

A realização deste estudo justifica-se pela imperativa necessidade de consolidar os conhecimentos teóricos e práticos abordados na disciplina de Banco de Dados 2 do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP - Câmpus Campos do Jordão. Ao migrar um cenário técnico real para uma tecnologia amplamente adotada pelo mercado corporativo, exercita-se a capacidade crítica de avaliação arquitetural, ponderando os trade-offs entre normalização relacional e desnormalização documental. Ademais, a aplicação garante conformidade técnica com as demandas de sistemas de informação modernos que prezam por alta disponibilidade e performance em operações de leitura e auditoria.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente trabalho apoiou-se em pesquisa bibliográfica para fundamentação dos conceitos de persistência não relacional e modelagem agregada, seguida por uma abordagem puramente prática de engenharia reversa e desenvolvimento experimental. O processo consistiu em isolar o esquema de dados relacional anterior, mapear suas entidades associativas e coleções de cardinalidade 1:N e N:M para estratégias de subdocumentação e referenciamento lógico, culminando no desenvolvimento de scripts declarativos NoSQL executados em ambiente homologado.

1.4 Aporte Teórico

Diferente do modelo relacional proposto por Edgar F. Codd em 1970, fundamentado na álgebra de tabelas bidimensionais e chaves estrangeiras rígidas, o ecossistema NoSQL fundamenta-se na flexibilidade e na ausência de esquemas estáticos obrigatórios (*schema-less*). A teoria de bancos orientados a documentos preconiza que os dados pertencentes a um mesmo contexto operacional devem ser armazenados de maneira conjunta, utilizando estruturas jerárquicas descritas em JSON (JavaScript Object Notation) ou sua variante computacional binária BSON.

No design NoSQL, a Notação Entidade-Relacionamento e os conceitos de formas normais (1FN, 2FN e 3FN) são substituídos por decisões de design focadas em padrões de acesso à aplicação:

- **Documentos Embutidos (Embedding):** Consiste em encapsular entidades dependentes como subdocumentos ou listas internas (arrays) dentro de um documento pai, eliminando o custo de operações de JOIN e garantindo atomicidade nas atualizações do registro.
- **Referenciamento Lógico (Referencing):** Utilizado quando o volume de dados ultrapassa os limites físicos do documento (16MB no MongoDB) ou quando entidades possuem ciclo de vida totalmente independente, guardando apenas o identificador lógico (id) do documento relacionado.

2 METODOLOGIA

A condução prática da transposição arquitetural do banco de dados seguiu um fluxo ágil focado na integridade e na semântica das operações do Sistema de Biblioteca.

2.1 Considerações Iniciais e Arquitetura NoSQL

A premissa básica adotada foi assegurar que o banco de dados NoSQL suportasse nativamente todas as transações, prazos operacionais e penalidades contábeis definidas no modelo de negócios. Os bancos NoSQL distribuem-se mercadologicamente em quatro grandes famílias com base em seus modelos de armazenamento de dados:

1. **Chave-Valor:** Armazenamento simplificado onde uma chave única indexa um valor arbitrário (ex: Redis).
2. **Colunar / Família de Colunas:** Organização de dados baseada em colunas esparsas dinâmicas em vez de linhas fixas (ex: Cassandra).
3. **Grafos:** Focado em nós, propriedades e arestas para representar redes complexas de relacionamentos (ex: Neo4j).
4. **Documentos:** Armazenamento de dados semiestruturados estruturados em registros hierárquicos autodescritivos (ex: MongoDB).

Para o cenário da biblioteca acadêmica, o modelo **Orientado a Documentos** foi o selecionado por alinhar-se perfeitamente à hierarquia natural de metadados de uma obra literária e seus respectivos exemplares físicos.

2.2 Mapeamento de Regras de Negócio e Desnormalização

Os fluxos críticos identificados na análise relacional — catalogação de obras (RD01), rastreio individual de exemplares patrimoniais (RD02), registro histórico de empréstimos (RD03), diferenciação categórica de usuários (RD04) e controle financeiro de multas por atraso (RD05) — foram mantidos inalterados no escopo lógico.

A transformação física seguiu as seguintes estratégias de desnormalização para otimização do sistema:

- Tabelas Relacionais **Obra**, **Autor** e **Obra_Autor** : A relação de muitos para muitos (N:M) foi totalmente colapsada. Os nomes dos autores foram embarcados diretamente como um array de strings dentro do próprio documento da obra correspondente, otimizando drasticamente as buscas bibliográficas.
- Tabela Relacional **Exemplar** : Como a cópia física (exemplar patrimonial) não possui existência semântica independente da obra catalogada , a relação 1:N foi mapeada incorporando os exemplares como uma lista de subdocumentos internos à obra pai.
- Tabelas **Usuario** e **Emprestimo** : Devido ao ciclo de vida independente e crescimento contínuo de registros, optou-se pela separação em coleções distintas, utilizando o identificador unívoco do usuário (**id_usuario**) e o código físico do exemplar (**id_exemplar**) como referências lógicas dentro dos documentos de empréstimo.

2.3 SGBD NoSQL Escolhido e Ferramental Tecnológico

O projeto foi fisicamente implementado e homologado utilizando o **MongoDB Server**, consolidado como o SGBD orientado a documentos mais estável do mercado global. Para a interface operacional, criação, manipulação visual do esquema e validação em tempo real das consultas, fez-se uso exclusivo do ambiente de desenvolvimento **MongoDB Compass**.

3 RESULTADOS OBTIDOS

A materialização do sistema não relacional é apresentada a seguir, detalhando os esquemas documentais, o script completo de população do ambiente e os pipelines de consulta validados.

3.1 Estrutura das Coleções (Esquema Lógico NoSQL)

Com a aplicação das diretrizes de desnormalização, o banco de dados foi estruturado em três coleções nucleares:

Descrição: Representa o cadastro unificado de discentes e docentes. Cada documento possui chaves explícitas para dados fiscais e controle de pendências.

```

1 {
2   "_id": "INT (Chave Primária Lógica)",
3   "nome": "VARCHAR(100)",
4   "cpf": "VARCHAR(14) (Unique)",
5   "endereco": "VARCHAR(150) (Opcional)",
6   "tipo_usuario": "VARCHAR (Restrito a 'Aluno' ou
7 'Professor')",
8   "situacao": "VARCHAR (Restrito a 'Regular' ou 'Bloqueado')"
9 }

```

Algoritmo 1 – Coleção *usuarios*

Descrição: Funciona como o catálogo central super-embarcado da biblioteca.

Consolida metadados de publicação, autores indexados e inventário físico patrimonial na mesma estrutura física.

```

1 {
2   "_id": "VARCHAR(13) (ISBN da Obra)",
3   "titulo": "VARCHAR(200)",
4   "editora": "VARCHAR(50)",
5   "ano_publicacao": "INT",
6   "autores": ["ARRAY de Strings contendo os nomes dos
7 autores"],
8   "exemplares": [
9     {
10      "id_exemplar": "INT (Código Patrimonial Único)",
11      "status": "VARCHAR ('Disponivel', 'Emprestado' ou
12 'Manutencao')",
13    }
14  ]
15 }

```

1
3
1
4
1
5



Algoritmo 2 – Coleção obras

Descrição: Gerencia o log transacional e histórico temporal das movimentações de acervo da instituição. Relaciona-se via IDs lógicos com usuários e exemplares.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1

```
{
  "_id": "INT (Identificador Sequencial Único da Transação)",
  "id_usuario": "INT (Referência à coleção usuarios)",
  "id_exemplar": "INT (Referência ao exemplar embutido em
obras)",
  "data_retirada": "ISODate",
  "data_prevista": "ISODate",
  "data_devolucao": "ISODate (Null se ativo)",
  "valor_multa": "DECIMAL(10,2) (Histórico Imutável de
Penalidade)"
}
```

Algoritmo 3 – Coleção empréstimos

3.2 Script de Inserção e Carga de Dados (Massa de Teste)

O bloco declarativo de comandos JavaScript executado no interpretador do MongoDB Compass para a carga inicial da base de dados encontra-se documentado abaixo:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

```
db.usuarios.insertMany([
  { _id: 1, nome: "Lucas Silva Oliveira", cpf:
"111.222.333-44", endereco: "Av. Januario Miraglia, 1500",
tipo_usuario: "Aluno", situacao: "Regular" },
  { _id: 2, nome: "Bruna Conde Loriato", cpf:
"222.333.444-55", endereco: "Rua das Flores, 45",
tipo_usuario: "Aluno", situacao: "Regular" },
  { _id: 3, nome: "Paulo Giovani de Faria", cpf:
"333.444.555-66", endereco: "Vila Abernессia", tipo_usuario:
"Professor", situacao: "Regular" },
  { _id: 4, nome: "Carlos Souza Silva", cpf:
"444.555.666-77", endereco: "Recanto das Nuvens",
tipo_usuario: "Aluno", situacao: "Bloqueado" },
```

```

16     { _id: 5, nome: "Ana Beatriz Pereira", cpf:
17     "555.666.777-88", endereco: "Abernessia", tipo_usuario:
        "Aluno", situacao: "Regular" }
    ]);

```

Algoritmo 4 – Inserção de Registros na Coleção *usuarios*

```

1  db.obras.insertMany([
2    {
3      _id: "9788535212341", titulo: "Introducao a Sistemas de
4  Bancos de Dados", editora: "Campus", ano_publicacao: 2004,
5      autores: ["C. J. Date"],
6      exemplares: [ { id_exemplar: 1, status: "Emprestado" }, {
7  id_exemplar: 2, status: "Disponivel" } ]
8    },
9    {
10     _id: "9788579360122", titulo: "Sistemas de Banco de
11  Dados", editora: "Pearson", ano_publicacao: 2011,
12     autores: ["Ramez Elmasri", "Shamkant B. Navathe"],
13     exemplares: [ { id_exemplar: 3, status: "Emprestado" }, {
14  id_exemplar: 4, status: "Manutencao" } ]
15   },
16   {
17     _id: "9788577804567", titulo: "Projeto de Banco de
18  Dados", editora: "Bookman", ano_publicacao: 2009,
19     autores: ["Carlos Alberto Heuser"],
20     exemplares: [ { id_exemplar: 5, status: "Disponivel" }, {
21  id_exemplar: 6, status: "Disponivel" } ]
22   },
23   {
24     _id: "9788521614782", titulo: "Sistema de Banco de Dados
25  de Engenharia", editora: "Campus", ano_publicacao: 2006,
26     autores: ["Abraham Silberschatz"],
27     exemplares: [ { id_exemplar: 7, status: "Emprestado" } ]
28   }
29  ]);

```

Algoritmo 5 – Inserção de Registros na Coleção *obras*

```

1  db.emprestimos.insertMany([
2    { _id: 1, id_usuario: 1, id_exemplar: 1,
3  data_retirada: ISODate("2026-05-10T09:00:00Z"),
4  data_prevista: ISODate("2026-05-17T18:00:00Z"),
5  data_devolucao: ISODate("2026-05-15T14:00:00Z"),
6  valor_multa: 0.00 },
7    { _id: 2, id_usuario: 1, id_exemplar: 1,
8  data_retirada: ISODate("2026-05-20T10:30:00Z"),

```

```

9  data_prevista: ISODate("2026-05-27T18:00:00Z"),
1  data_devolucao: null, valor_multa: 0.00 },
0  { _id: 3, id_usuario: 3, id_exemplar: 3,
1  data_retirada: ISODate("2026-05-01T08:15:00Z"),
1  data_prevista: ISODate("2026-05-16T18:00:00Z"),
1  data_devolucao: ISODate("2026-05-20T11:00:00Z"),
2  valor_multa: 15.50 },
1  { _id: 4, id_usuario: 2, id_exemplar: 7,
3  data_retirada: ISODate("2026-05-25T14:20:00Z"),
1  data_prevista: ISODate("2026-06-01T18:00:00Z"),
4  data_devolucao: null, valor_multa: 0.00 }
1  });
5
1
6
1
7
1
8

```

Algoritmo 6 – Inserção de Registros na Coleção *emprestimos*

3.3 Execução e Análise das 30 Consultas NoSQL

As trinta consultas a seguir foram projetadas utilizando os estágios do pipeline de agregação (*aggregate*), organizadas de maneira analítica para validar a integridade contábil e a extração gerencial de relatórios do SGBD NoSQL.

Descrição: Agrupa e quantifica os usuários cadastrados pelo status operacional atual para fins de monitoramento de inadimplência corporativa.

```

1  db.usuarios.aggregate([
2    { $group: {
3      _id: "$situacao",
4      total: { $sum: 1 }}}
5  ])

```

Algoritmo 7 – Consulta 1: Auditoria de Usuários por Situação (MongoDB)

```

< {
  _id: 'Bloqueado',
  total: 1
}
{
  _id: 'Regular',
  total: 4
}

```

Figura 1 – Resultado Consulta 1 (MongoDB)

Descrição: Conta quantos títulos cada editora possui no inventário principal.

```
1 db. obras.aggregate([
2   { $group: {
3     _id: "$editora",
4     qtd_titulos: { $sum: 1 }}}
5 ])
```

Algoritmo 8 – Consulta 2: Distribuição Demográfica do Acervo

```
< {
  _id: 'Campus',
  qtd_titulos: 2
}
{
  _id: 'Pearson',
  qtd_titulos: 1
}
{
  _id: 'Bookman',
  qtd_titulos: 1
}
```

Figura 2 – Resultado Consulta 2 (MongoDB)

Descrição: Filtra registros suspensos e projeta chaves de identificação omitindo metadados desnecessários.

```
1 db.usuarios.aggregate([
2   { $match: { situacao: "Bloqueado" } },
3   { $project: {
4     _id: 0,
5     nome: 1,
6     cpf: 1 } }
7 ])
```

Algoritmo 9 – Consulta 3: Rastreo Direto de Usuários Bloqueados

```
< {
  nome: 'Carlos Souza Silva',
  cpf: '444.555.666-77'
}
```

Figura 3 – Resultado Consulta 3 (MongoDB)

Descrição: Identifica livros publicados antes de 2010 utilizando operadores lógicos de comparação.

```

1 db. obras.aggregate([
2   { $match: { ano_publicacao: { $lt: 2010 } } },
3   { $project: { titulo: 1, ano_publicacao: 1, _id: 0 } }
4 ])
```

Algoritmo 10 – Consulta 4: Extração de Obras Clássicas (Filtro por Ano)

```

< {
  titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados',
  ano_publicacao: 2004
}
{
  titulo: 'Projeto de Banco de Dados',
  ano_publicacao: 2009
}
{
  titulo: 'Sistema de Banco de Dados de Engenharia',
  ano_publicacao: 2006
}
```

Figura 4 – Resultado Consulta 4 (MongoDB)

Descrição: Busca livros escritos por 2 ou mais autores utilizando a expressão `$size` sobre o array embutido.

```

1 db. obras.aggregate([
2   { $match: { $expr: { $gt: [ { $size: "$autores" }, 1 ] } } },
3 },
4   { $project: {
5     titulo: 1,
6     qtd_autores: { $size: "$autores" },
7     _id: 0 } }
8 ])
```

Algoritmo 11 – Consulta 5: Auditoria de Múltipla Autoria

```

< {
  titulo: 'Sistemas de Banco de Dados',
  qtd_autores: 2
}
```

Figura 5 – Resultado Consulta 5 (MongoDB)

Descrição: Desestrutura o array de cópias (`$unwind`) para totalizar as disponibilidades físicas.

```

1 db. obras.aggregate([
2   { $unwind: "$exemplares" },
```

```

3   { $group: {
4     _id: "$exemplares.status",
5     volume: { $sum: 1 } } }
6  ]))

```

Algoritmo 12 – Consulta 6: Inventário Físico Agrupado (Status do Acervo)

```

< {
  _id: 'Disponivel',
  volume: 3
}
{
  _id: 'Manutencao',
  volume: 1
}
{
  _id: 'Emprestado',
  volume: 3
}

```

Figura 6 – Resultado Consulta 6 (MongoDB)

Descrição: Retorna a métrica central de multas aplicadas: maior valor, menor valor (acima de zero) e a média global.

```

1  db.emprestimos.aggregate([
2    { $match: { valor_multa: { $gt: 0 } } },
3    { $group: {
4      _id: null,
5      multa_maxima: { $max: "$valor_multa" },
6      multa_minima: { $min: "$valor_multa" },
7      media: { $avg: "$valor_multa" } } }
8  ]))

```

Algoritmo 13 – Consulta 7: Indicadores Financeiros de Penalidade

```

< {
  _id: null,
  multa_maxima: 15.5,
  multa_minima: 15.5,
  media: 15.5
}

```

Figura 7 – Resultado Consulta 7 (MongoDB)

Descrição: Filtra o log de transações onde a data de entrega inexistente, indicando livros fora da biblioteca.

```
1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $match: { data_devolucao: null }
4   },
5   {
6     $project: {
7       id_usuario: 1,
8       id_exemplar: 1,
9       _id: 0 } }
10  ])
```

Algoritmo 14 – Consulta 8: Monitoramento de Empréstimos Abertos

```
< {
  id_usuario: 1,
  id_exemplar: 1
}
{
  id_usuario: 2,
  id_exemplar: 7
}
```

Figura 8 – Resultado Consulta 8 (MongoDB)

Descrição: Aplica a expressão `$switch` para classificar o peso da taxa de juros na transação.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $project: {
4       _id: 1,
5       classe: {
6         $switch: {
7           branches: [
8             { case: { $eq: ["$valor_multa", 0] }, then:
9             "Isento" },
10            { case: { $lte: ["$valor_multa", 10] }, then:
11            "Taxa Leve" }
12          ],
13          default: "Taxa Alta"
14        }
15      }
16    }
17  }
18 ])
```

Algoritmo 15 – Consulta 9: Condicional para Classificação Tributária

```

< {
  _id: 1,
  classe: 'Isento'
}
{
  _id: 2,
  classe: 'Isento'
}
{
  _id: 3,
  classe: 'Taxa Alta'
}
{
  _id: 4,
  classe: 'Isento'
}
```

Figura 9 – Resultado Consulta 9 (MongoDB)

Descrição: Extrai a lista de todos os autores únicos presentes no acervo acadêmico.

```
1 db.obras.aggregate([
2   {
3     $unwind: "$autores"
4   },
5   {
6     $group: {
7       _id: "$autores"
8     }
9   },
10  {
11    $sort: { _id: 1 }}
12 ])
```

Algoritmo 16 – Consulta 10: Índice de Autores Únicos

```
< {
  _id: 'Abraham Silberschatz'
}
{
  _id: 'C. J. Date'
}
{
  _id: 'Carlos Alberto Heuser'
}
{
  _id: 'Ramez Elmasri'
}
{
  _id: 'Shamkant B. Navathe'
}
```

Figura 10 – Resultado Consulta 10 (MongoDB)

Descrição: Cruza transações com perfis usando
\$lookup para mapear os infratores de forma nominal.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $match: { valor_multa: { $gt: 0 } }
4   },
5   {
6     $lookup: {
7       from: "usuarios",
8       localField: "id_usuario",
9       foreignField: "_id",
10      as: "cliente"
11    }
12  },
13  {
14    $unwind: "$cliente"
15  },
16  {
17    $project: {
18      "cliente.nome": 1,
19      valor_multa: 1,
20      _id: 0 }}
21 ])
```

Algoritmo 17 – Consulta 11: Junção (JOIN) Empréstimos e Usuários

```

< {
  valor_multa: 15.5,
  cliente: {
    nome: 'Paulo Giovanni de Faria'
  }
}
```

Figura 11 – Resultado Consulta 11 (MongoDB)

Descrição: Cruza coleções e agrupa a soma
das multas categorizadas pelo grau do usuário.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $lookup: {
4       from: "usuarios",
5       localField: "id_usuario",
```

```

6      foreignField: "_id",
7      as: "user"
8    }
9  },
10 {
11   $unwind: "$user"
12 },
13 {
14   $group: {
15     _id: "$user.tipo_usuario",
16     caixa: { $sum: "$valor_multa" }
17   }
18 }
19 ]))

```

Algoritmo 18 – Consulta 12: Faturamento Total por Tipo de Vínculo Institucional

```

< {
  _id: 'Aluno',
  caixa: 0
}
{
  _id: 'Professor',
  caixa: 15.5
}

```

Figura 12 – Resultado Consulta 12 (MongoDB)

Descrição: Avalia o volume transacional, agrupando os códigos de prateleira mais movimentados no semestre.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $group: {
4       _id: "$id_exemplar",
5       giros: { $sum: 1 }
6     }
7   },
8   {
9     $sort: { giros: -1 }
10  },
11  {
12    $limit: 2
13  }
14 ])

```

Algoritmo 19 – Consulta 13: Top Exemplares Mais Retirados

```
< {
  _id: 1,
  giros: 2
}
{
  _id: 3,
  giros: 1
}
```

Figura 13 – Resultado Consulta 13 (MongoDB)

Descrição: Verifica quais usuários nunca realizaram empréstimos usando pesquisa de arrays vazios após JOIN.

```
1 db.usuarios.aggregate([
2   {
3     $lookup: {
4       from: "emprestimos",
5       localField: "_id",
6       foreignField: "id_usuario",
7       as: "transacoes"
8     }
9   },
10  {
11    $match: { transacoes: { $size: 0 } }
12  },
13  {
14    $project: {
15      nome: 1,
16      _id: 0
17    }
18  }
19 ])
```

Algoritmo 20 – Consulta 14: Verificação de Ausência Total de Devolução (ANTI-JOIN Virtual)

```
< {
  nome: 'Carlos Souza Silva'
}
{
  nome: 'Ana Beatriz Pereira'
}
```

Figura 14 – Resultado Consulta 14 (MongoDB)

Descrição: Varre o acervo procurando títulos onde NENHUM exemplar possua o status 'Disponível'.

```
1 db.obras.aggregate([
2   {
3     $match: {
4       "exemplares.status": {
5         $not: {
6           $elemMatch: { $eq: "Disponível" }
7         }
8       }
9     },
10  },
11  {
12    $project: {
13      titulo: 1,
14      _id: 0
15    }
16  }
17 ])
```

Algoritmo 21 – Consulta 15: Obras 100% Indisponíveis (Esgotadas)

```
< {
  titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados'
}
{
  titulo: 'Sistemas de Banco de Dados'
}
{
  titulo: 'Projeto de Banco de Dados'
}
{
  titulo: 'Sistema de Banco de Dados de Engenharia'
}
```

Figura 15 – Resultado Consulta 15 (MongoDB)

Descrição: Retorna os documentos das obras, mas oculta da lista interna os exemplares danificados ou emprestados.

```

1 db.obras.aggregate([
2   {
3     $project: {
4       titulo: 1,
5       copias_prontas: {
6         $filter: {
7           input: "$exemplares",
8           as: "ex",
9           cond: { $eq: ["$$ex.status", "Disponivel"] }
10        } } } },
11   {
12     $match: {
13       $expr: {
14         $gt: [ { $size: "$copias_prontas" }, 0 ]
15       } } }
16 ])

```

Algoritmo 22 – Consulta 16: Array Filtering para Exibir Apenas Cópias Disponíveis

```

< {
  _id: '9788535212341',
  titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados',
  copias_prontas: [
    {
      id_exemplar: 2,
      status: 'Disponivel'
    }
  ]
}
{
  _id: '9788577804567',
  titulo: 'Projeto de Banco de Dados',
  copias_prontas: [
    {
      id_exemplar: 5,
      status: 'Disponivel'
    },
    {
      id_exemplar: 6,
      status: 'Disponivel'
    }
  ]
}

```

Figura 16 – Resultado Consulta 16 (MongoDB)

Descrição: Altera o eixo primário, agrupando a base por Autores e embutindo os livros atrelados a cada um.

```
1 db.obras.aggregate([
2   {
3     $unwind: "$autores"
4   },
5   {
6     $group: {
7       _id: "$autores",
8       livros: { $push: "$titulo" }
9     }
10  }
11 ])
```

Algoritmo 23 – Consulta 17: Matriz Invertida (Autores para Títulos)

```
< {
  _id: 'Ramez Elmasri',
  livros: [
    'Sistemas de Banco de Dados'
  ]
}
{
  _id: 'C. J. Date',
  livros: [
    'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados'
  ]
}
{
  _id: 'Carlos Alberto Heuser',
  livros: [
    'Projeto de Banco de Dados'
  ]
}
{
  _id: 'Shamkant B. Navathe',
  livros: [
    'Sistemas de Banco de Dados'
  ]
}
{
  _id: 'Abraham Silberschatz',
  livros: [
    'Sistema de Banco de Dados de Engenharia'
  ]
}
```

Figura 17 – Resultado Consulta 17 (MongoDB)

Descrição: Projeta dinamicamente a métrica de assiduidade na biblioteca pelo cálculo do tamanho do array transacional.

```

1 db.usuarios.aggregate([
2   {
3     $lookup: {
4       from: "emprestimos",
5       localField: "_id",
6       foreignField: "id_usuario",
7       as: "h"
8     } },
9   {
10    $project: {
11      nome: 1,
12      num_retiradas: { $size: "$h" },
13      _id: 0 } },
14   {
15    $sort: { num_retiradas: -1 } }
16 ])
```

Algoritmo 24 – Consulta 18: Quantidade de Retiradas por Aluno/Professor

```

< {
  nome: 'Lucas Silva Oliveira',
  num_retiradas: 2
}
{
  nome: 'Bruna Conde Loriato',
  num_retiradas: 1
}
{
  nome: 'Paulo Giovanni de Faria',
  num_retiradas: 1
}
{
  nome: 'Carlos Souza Silva',
  num_retiradas: 0
}
{
  nome: 'Ana Beatriz Pereira',
  num_retiradas: 0
}
```

Figura 18 – Resultado Consulta 18 (MongoDB)

Descrição: Emprega lógica temporal `$dateDiff` para analisar a permanência do material sob posse do usuário.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $match: { data_devolucao: { $ne: null } }
4   },
5   {
6     $project: {
7       _id: 1,
8       dias_retidos: {
9         $dateDiff: {
10          startDate: "$data_retirada",
11          endDate: "$data_devolucao",
12          unit: "day" } } } }
13 ])
```

Algoritmo 25 – Consulta 19: Cálculo Dinâmico - Duração do Empréstimo Finalizado

```

< {
  _id: 1,
  dias_retidos: 5
}
{
  _id: 3,
  dias_retidos: 19
}
```

Figura 19 – Resultado Consulta 19 (MongoDB)

Descrição: Busca o Título do Livro no array embutido da coleção de obras, desestruturando-o previamente para a junção.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $lookup: {
4       from: "obras",
5       localField: "id_exemplar",
6       foreignField: "exemplares.id_exemplar",
7       as: "livro"
8     }
9   },
10  {
11    $project: {
12      id: 1,
13      "livro.titulo": 1 } }
14 ])
```

Algoritmo 26 – Consulta 20: JOIN Profundo (Títulos baseados no ID do Exemplar transacionado)

```
< {
  _id: 1,
  livro: [
    {
      titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados'
    }
  ]
}
{
  _id: 2,
  livro: [
    {
      titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados'
    }
  ]
}
{
  _id: 3,
  livro: [
    {
      titulo: 'Sistemas de Banco de Dados'
    }
  ]
}
{
  _id: 4,
  livro: [
    {
      titulo: 'Sistema de Banco de Dados de Engenharia'
    }
  ]
}
```

Figura 20 – Resultado Consulta 20 (MongoDB)

Descrição: Rastrea o código de inventário de obras encadernadas que necessitam de intervenção ou reparo.

```

1 db. obras.aggregate([
2   {
3     $unwind: "$exemplares"
4   },
5   {
6     $match: { "exemplares.status": "Manutencao" } },
7   {
8     $project: {
9       titulo: 1,
10      id_furo: "$exemplares.id_exemplar",
11      _id: 0 } }
12 ])
```

Algoritmo 27 – Consulta 21: Validação de Segurança - Livro em Manutenção Urgente

```

< {
  titulo: 'Sistemas de Banco de Dados',
  id_furo: 4
}
```

Figura 21 – Resultado Consulta 21 (MongoDB)

Descrição: Encontra documentações de livros cujos arrays de exemplares físicos estejam reduzidos (abaixo de 2 cópias).

```

1 db. obras.aggregate([
2   {
3     $match: {
4       $expr: {
5         $lt: [ { $size: "$exemplares" }, 2 ] } } },
6   {
7     $project: {
8       titulo: 1,
9       volume: { $size: "$exemplares" } } }
10 ])
```

Algoritmo 28 – Consulta 22: Identificação de Lacunas no Acervo Lógico

```

< {
  _id: '9788521614782',
  titulo: 'Sistema de Banco de Dados de Engenharia',
  volume: 1
}
```

Figura 22 – Resultado Consulta 22 (MongoDB)

Descrição: Muta os dados em tempo real (`$addField`s) para injetar uma coluna projetando +10% de juros para cada ocorrência de multa existente.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $match: { valor_multa: { $gt: 0 } }
4   },
5   {
6     $addField: {
7       projecao_juros_simples: { $multiply: ["$valor_multa",
8 1.10] }
9     }
10  },
11  {
12    $project: {
13      valor_multa: 1,
14      projecao_juros_simples: 1
15    }
16  }
17 ])
```

Algoritmo 29 – Consulta 23: Previsão Financeira de Multas Subsequentes

```

< {
  _id: 3,
  valor_multa: 15.5,
  projecao_juros_simples: 17.05
}
```

Figura 23 – Resultado Consulta 23 (MongoDB)

Descrição: Padroniza a string de saída fundindo texto e metadados de identificação fiscal (CPF) no retorno da API.

```

1 db.usuarios.aggregate([
2   {
3     $project: {
4       formatacao: {
5         $concat: [
6           "ID: ",
7           { $toString: "$_id" },
8           " | Doc: ",
9           "$cpf"
10        ]
11      },
12      _id: 0 } }
13 ])
```

Algoritmo 30 – Consulta 24: Extração Múltipla Concatenada (Concatenação de Strings)

```

< {
  formatacao: 'ID: 1 | Doc: 111.222.333-44'
}
{
  formatacao: 'ID: 2 | Doc: 222.333.444-55'
}
{
  formatacao: 'ID: 3 | Doc: 333.444.555-66'
}
{
  formatacao: 'ID: 4 | Doc: 444.555.666-77'
}
{
  formatacao: 'ID: 5 | Doc: 555.666.777-88'
}

```

Figura 24 – Resultado Consulta 24 (MongoDB)

Descrição: Procura o histórico absoluto do `id_exemplar: 1` para identificar qual material sofre mais degradação por uso repetido.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $match: { id_exemplar: 1 }
4   },
5   {
6     $count: "volume_usado"
7   }
8 ])

```

Algoritmo 31 – Consulta 25: Tracking Físico Individualizado

```

< {
  volume_usado: 2
}

```

Figura 25 – Resultado Consulta 25 (MongoDB)

Descrição: Sumariza quantos materiais chegaram agrupados por ano E por fornecedora publicadora.

```

1 db. obras.aggregate([
2   {
3     $group: {
4       _id: {
5         ano: "$ano_publicacao",
6         editora: "$editora"
7       },
8       total: { $sum: 1 } } }
9 ])
```

Algoritmo 32 – Consulta 26: Agrupamento Lógico por Ano e Editora

```

< {
  _id: {
    ano: 2004,
    editora: 'Campus'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    ano: 2011,
    editora: 'Pearson'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    ano: 2006,
    editora: 'Campus'
  },
  total: 1
}
{
  _id: {
    ano: 2009,
    editora: 'Bookman'
  },
  total: 1
}
```

Figura 26 – Resultado Consulta 26 (MongoDB)

Descrição: Reúne Usuario, Emprestimo e Livros para formar um extrato definitivo do tomador.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $lookup: {
4       from: "usuarios",
5       localField: "id_usuario",
6       foreignField: "_id",
7       as: "u" } },
8   {
9     $lookup: {
10      from: "obras",
11      localField: "id_exemplar",
12      foreignField: "exemplares.id_exemplar",
13      as: "o" } },
14   {
15     $project: {
16       "u.nome": 1,
17       "o.titulo": 1,
18       "_id": 0 } },
19   {
20     $limit: 2 }
21 ])
```

Algoritmo 33 – Consulta 27: Triplo JOIN Resolvido Verticalmente

```

< {
  u: [
    {
      nome: 'Lucas Silva Oliveira'
    }
  ],
  o: [
    {
      titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados'
    }
  ]
}
{
  u: [
    {
      nome: 'Lucas Silva Oliveira'
    }
  ],
  o: [
    {
      titulo: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados'
    }
  ]
}
```

Figura 27 – Resultado Consulta 27 (MongoDB)

Descrição: Isola os metadados dos arrays para construir um mapeamento simplificado dos nomes autorais.

```
1 db.obras.aggregate([
2   {
3     $unwind: "$autores"
4   },
5   {
6     $project: {
7       autor: "$autores",
8       _id: 0
9     }
10  },
11  {
12    $limit: 3
13  }
14 ])
```

Algoritmo 34 – Consulta 28: Dicionário de Autores por Siglas Fixas

```
< {
  autor: 'C. J. Date'
}
{
  autor: 'Ramez Elmasri'
}
{
  autor: 'Shamkant B. Navathe'
}
```

Figura 28 – Resultado Consulta 28 (MongoDB)

Descrição: Gera estatísticas internas das coleções agrupando dados que antes demandariam tráfego exaustivo.

```

1 db.obras.aggregate([
2   {
3     $unwind: "$exemplares"
4   },
5   {
6     $group: {
7       _id: {
8         obra: "$titulo",
9         situacao: "$exemplares.status"
10      },
11      qtd: { $sum: 1 }
12    }
13  },
14  {
15    $sort: { "_id.obra": 1 }
16  },
17  {
18    $limit: 4
19  }
20 ])
```

Algoritmo 35 – Consulta 29: Complex Availability Matrix - Cálculo Otimizado

```

< {
  _id: {
    obra: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados',
    situacao: 'Disponível'
  },
  qtd: 1
}
{
  _id: {
    obra: 'Introducao a Sistemas de Bancos de Dados',
    situacao: 'Emprestado'
  },
  qtd: 1
}
{
  _id: {
    obra: 'Projeto de Banco de Dados',
    situacao: 'Disponível'
  },
  qtd: 2
}
{
  _id: {
    obra: 'Sistema de Banco de Dados de Engenharia',
    situacao: 'Emprestado'
  },
  qtd: 1
}
```

Figura 29 – Resultado Consulta 29 (MongoDB)

Descrição: A apoteose do pipeline. Utiliza `$facet` para rodar 3 relatórios complexos paralelamente na mesma execução lógica, devolvendo um painel unificado.

```

1 db.emprestimos.aggregate([
2   {
3     $facet: {
4       "metricas_receita": [
5         {
6           $group: {
7             _id: null,
8             total: { $sum: "$valor_multa" }
9           }
10        ]
11      },
12      "risco_atrasos": [
13        {
14          $match: { data_devolucao: null }
15        },
16        {
17          $count: "volume"
18        }
19      ],
20      "atendimentos_totais": [
21        {
22          $count: "registros"
23        }
24      ]
25    } }
26  ])
```

Algoritmo 36 – Consulta 30: Executive Dashboard (Múltiplas Queries em Um Pipeline)

```

< {
  metricas_receita: [
    {
      _id: null,
      total: 15.5
    }
  ],
  risco_atrasos: [
    {
      volume: 2
    }
  ],
  atendimentos_totais: [
    {
      registros: 4
    }
  ]
}
```

Figura 30 – Resultado Consulta 30 (MongoDB)

4 CONCLUSÃO

A transposição prática do Sistema de Biblioteca Acadêmica do modelo relacional clássico para a arquitetura NoSQL orientada a documentos permitiu consolidar de maneira robusta e aprofundada os ensinamentos práticos ministrados na disciplina de Banco de Dados 2. Ao reestruturar e centralizar antigas tabelas fragmentadas nas coleções otimizadas `usuarios`, `obras` e `emprestimos`, eliminou-se completamente a necessidade do motor de persistência executar junções físicas custosas em consultas operacionais rotineiras, como a catalogação detalhada e a auditoria de autoria literária.

A modelagem de dados semiestruturada, valendo-se de arrays de strings e arrays de subdocumentos para os exemplares patrimoniais, demonstrou-se amplamente superior no quesito latência de leitura e acoplamento lógico, resguardando a integridade das regras de negócio diretamente dentro da estrutura do documento JSON/BSON. Os testes e as execuções dos trinta estágios avançados do Framework de Agregação do MongoDB comprovaram que operações matemáticas, condicionais complexas com `$switch` e análises paralelas multifacetadas com `$facet` são processadas de forma nativa e extremamente veloz, entregando valor analítico diretamente para a camada de aplicação sem sobrecarregar o tráfego de rede.

Como sugestões de melhorias futuras para a evolução contínua da engenharia do presente projeto, indicam-se:

1. **Indexação Composta e Multichave:** Implementar índices de alta performance chaves nas propriedades internas `exemplares.status` e indexações textuais nas chaves `titulo` e `autores` para aceleração de buscas na API de front-end.
2. **Validação Nativa de Esquemas (JSON Schema):** Acoplar regras de validação declarativas no MongoDB (`collMod` com `$jsonSchema`) para travar, no próprio nível do banco, restrições cadastrais severas como o formato de máscaras de CPF e garantir consistência tipográfica estrita.

3. **Padrão de Design "Bucket" para Histórico:** Caso a biblioteca escale em milhões de transações, estruturar os empréstimos fechados utilizando janelas temporais agrupadas mensais, evitando a pulverização de documentos individuais e otimizando o cache de memória do servidor de banco de dados.

O artefato documental e computacional aqui homologado cumpre integralmente os requisitos científicos exigidos, mostrando-se uma arquitetura de software moderna, escalável, estável e plenamente preparada para produção corporativa.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MONGODB. **The MongoDB Aggregation Framework Documentation**. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/manual/aggregation/>. Acesso em: 01 jul. 2026.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.